Documentation Technique

1- Les librairies

`#include <stdio.h>`
`#include <stdlib.h>`
`#include <string.h>`
`#include <time.h>`
	Bibliothèques permettant d'utiliser certaines fonctions (printf, srand, ...)

2- Les structures

`struct Move { // attaque`
`  char name[20];`
`  int damage;`
`  char effect[20];`
`};`
	Structure des attaques des supemons

`struct Item {  // objet`
`  char name[20];`
`  char effect[20];`
`  int price;`
`};`
	Structure des objets(items) pouvant être utilisés par les joueurs

`struct Supemon {  // monstre avec stats`
`  int id;`
`  char name[20];`
`  int level;`
`  int experience;`
`  int HP;`
`  int maxHP;`
`  int attack;`
`  int baseAttack;`
`  int defense;`
`  int baseDefense;`
`  int evasion;`
`  int baseEvasion;`
`  int accuracy;`
`  int baseAccuracy;`
`  int speed;`
`  char moves[2][20];`
`};`
	Structure des supemons

```c
struct Player { // joueur, supemons du joueur, inventaire des objets
    char name[20];
    struct Supemon supemons[20];
    int supemonCount;
    int supcoins;
    struct Item items[10];
    int itemCount;
    int selectedSupemonIndex; /* index du supemon actif */
};
```

Structure du joueur (player) avec ses supemons

3- Les prototypes

```c
/* ---------- Prototypes ---------- */
void OutOfCombat(struct Player *player); // fonctions du jeu avec type et variables
void intoTheWild(struct Player *player);
void shop(struct Player *player);
void supCenter(struct Player *player);
void savegame(struct Player *player);
void loadgame(struct Player *player);
int randomRound(float value);
```

Fonctions utilisées dans le jeu

4- Les fonctions

```c
int randomRound(float value)
```

Permet d'arrondir une valeur à l'entier supérieur ou inférieur de manière aléatoire pour rendre le jeu plus imprévisible et donc plus amusant pour les joueurs

```
void OutOfCombat(struct Player *player)
```

Permet au joueur de choisir l'action qu'il désire réaliser : combattre (intothewild), acheter des items (shop), soigner tous les supemons (supcenter), sauvegarder la partie (savegame), quitter le jeu).

```
void savegame(struct Player *player)
void loadgame(struct Player *player)
```

Permet de sauvegarder la partie et de la charger au choix du joueur.

```
void supCenter(struct Player *player)
```

Permet de restaurer les HP de tous les supemons à leur maximum.

```
void shop(struct Player *player)
```

Permet aux joueurs d'acheter des objets(potion, super potion, rare candy) s'ils ont assez de supcoins, pour un maximum de 10 objets.

```
void intoTheWild(struct Player *player)
```

Permet de gérer les combats :
Le joueur peut attaquer, changer de supemon, utiliser un objet, fuir, ou essayer de capturer le supemon ennemi.
Les dégâts sont calculés en fonctions des stats (attaque, défense, evasion,..) et sont variables grâce à la fonction randomRound().